

FICHE TECHNIQUE ATELIER

Rappel des critères à prendre en compte

- Socle et sources scientifiques solides
- Version débranchée à privilégier avec possibilité de version branchée
- Manipulation, interaction, scénarisation
- Transmission des fondements, enjeux, applications des sciences du numérique
- Lien avec le numérique, programmes scolaires, compétences du 21ème siècle
- Ressources matérielles animables dans différents contextes

Nom de l'équipe

Team tchndil

Membres de l'équipe

Hamid AMEDIAZ

Anas Alaoui KASMI

Saad BENAQA

Présentation de l'activité

Découvrez : Comment relier plusieurs points avec un réseau le plus court possible.

Explorez : La différence entre solution intuitive et solution optimale.

Expérimentez : Construction physique avec ficelles puis comparaison algorithmique.

Objectif pédagogique

Comprendre la modélisation mathématique et résolution algorithmique d'un problème d'optimisation, en découvrant que la nature applique les mêmes principes de minimisation.

Objectif SMART (public cible : lycéens / grand public)

Spécifique :

Permettre à un participant non spécialiste de comprendre qu'un problème réel peut être modélisé sous forme de graphe et optimisé par un algorithme.

Mesurable :

À l'issue de l'atelier, au moins 80 % des participants doivent :

- Identifier la solution la plus courte parmi deux réseaux proposés ;
- Expliquer en une phrase pourquoi l'ajout d'un point intermédiaire peut réduire la longueur totale ;
- Comprendre que la difficulté du problème augmente avec le nombre de points.

Atteignable :

Grâce à la manipulation concrète (ficelle) et à la visualisation numérique.

Réaliste :

Les notions sont limitées à graphe, minimisation et complexité intuitive.

Temporel :

Atelier structuré sur 60 à 75 minutes.

Notions scientifiques abordées

- Théorie des graphes : sommets, arêtes, arbres
- Optimisation combinatoire
- Arbre couvrant minimal vs Arbre de Steiner
- Points de Steiner
- Complexité algorithmique (NP-difficile)
- Heuristiques et approximations
- Lien physique-mathématique : minimisation d'énergie
- Modélisation mathématique

Socle scientifique et références

- Cet atelier repose sur le problème de l'arbre de Steiner, étudié en optimisation combinatoire et en théorie des graphes.
- Le problème est connu pour être NP-difficile (Garey & Johnson, 1979) et fait l'objet de recherches en algorithmique, en logistique et en conception de réseaux.
- Les films de savon illustrent un principe physique de minimisation d'énergie, équivalent dans le plan à la minimisation de la longueur totale des connexions.
- Références:
 - Garey & Johnson (1979), *Computers and Intractability*
 - Hwang, Richards & Winter (1992), *The Steiner Tree Problem*
 - Travaux sur la minimisation d'énergie des films de savon

Compétences développées

Chercher

- Tester plusieurs configurations de réseau

- Explorer “et si on ajoute un carrefour ?”
- Comparer plusieurs solutions possibles sur le même jeu de points

Modéliser

- Traduire une situation réelle (villes/connexion) en graphe
- Définir ce qu’on optimise (la longueur totale)
- Identifier les contraintes : tous les points doivent être connectés

Représenter

- Dessiner les réseaux (papier / tableau / application)
- Visualiser les différences entre solutions (naïve vs optimisée)

Raisonner

- Justifier pourquoi une solution est meilleure (mesure / calcul)
- Comprendre que “plus de choix” ne signifie pas “plus simple”
- Expliquer pourquoi 4 points est plus complexe que 3 (plus de structures possibles)

Communiquer

- Expliquer sa stratégie à un autre groupe
- Argumenter avec des mesures (longueur totale)
- Présenter les résultats (comparaison, conclusion)

Compétences du 21ème siècle

- **Curiosité** : “Peut-on faire plus court ?”
- **Créativité** : inventer une stratégie de connexion
- **Communication** : expliquer sa solution, défendre un choix
- **Esprit critique** : comparer, vérifier, contredire l’intuition par la mesure
- **Collaboration** : travail en équipe (construction + mesure + débat)
- **Littératie numérique** : interaction avec un outil de visualisation, lecture de résultats
- **Citoyenneté** : comprendre les enjeux d’optimisation (coût, ressources, environnement)

Applications et métiers du numérique

Applications concrètes

- Optimisation des réseaux électriques

- Déploiement de la fibre optique
- Réseaux de transport
- Logistique et distribution
- Urbanisme intelligent
- Télécommunications
- VLSI design (circuits électroniques)

Métiers associés

- Ingénieur réseau / télécoms
- Data scientist
- Chercheur en algorithmique
- Urbaniste numérique
- Consultant en optimisation

Déroulé pédagogique prévu

1. Introduction (5 min)

Présentation du problème et discussion sur stratégies spontanées

2. Phase débranchée (15-20 min)

Manipulation : ficelles, punaises, mesures

1. Proposition première solution intuitive
2. Mesure longueur totale
3. Recherche configuration améliorée
4. Comparaison entre groupes
5. Discussion résultats

3. Apport scientifique (10 min)

- Vocabulaire: graphe, sommet, arête
- MST vs Arbre de Steiner
- Points de Steiner
- Angles à 120°
- Notion de complexité

4. Bulles de savon (5-10 min)

Démonstration physique : les films de savon adoptent spontanément une configuration minimisant l'énergie de surface, ce qui correspond dans le plan à une minimisation de la longueur totale des connexions.

5. Phase branchée (10 min)

Visualisation algorithmique et comparaison des solutions

6. Synthèse (5 min)

Discussion sur complexité et applications réelles

Supports et matériels nécessaires

Version débranchée

- Supports cartonnés/plastifiés avec points
- Ficelles
- Punaies
- Règles graduées
- Feuilles de relevé

Bulles de savon

- Cadre en plexiglas
- Tiges métalliques
- Solution savonneuse

Version branchée

- Ordinateur portable
- Vidéoprojecteur
- Application Steiner Tree Solver

Ressources documentaires

- Pages de vulgarisation : “Steiner Tree / arbre de Steiner” (Wikipédia FR/EN)
- Ressources pédagogiques sur graphes et optimisation (cours NSI / SNT)
- Vidéos : bulles de savon / films minimaux (démonstrations de médiation scientifique)

Estimations quantitatives (atelier 20–30 participants)

- 4 à 6 kits “ficelle + feuille + règle” (travail par petits groupes)
- 1 écran/projo (si version branchée)
- Coût : **très faible** en débranché (10–30€), **quasi nul** si matériel déjà disponible
- Portabilité : excellente (tout tient dans une pochette/boîte A4)

